RESUMEN VISUAL · PARCIAL

Tecnología y economía digital

20 temas, comparaciones clave y un simulacro de 20 preguntas con respuestas explicadas, en 12 páginas.

DEFINICIÓN · **EJEMPLO** · **CLAVE DE EXAMEN** · **ATENCIÓN** · **NO CONFUNDIR** · **REPASO RÁPIDO**

← señales que vas a ver en todo el resumen

U1 Ciencia, técnica y tecnología

	Qué es	Pregunta	Ejemplo
Ciencia	Genera **conocimiento** investigando y comprobando hipótesis.	¿Por qué ocurre?	Estudiar cómo funciona la electricidad.
Técnica	**Habilidades y procedimientos** para realizar una actividad.	¿Cómo se hace?	Procedimiento para usar un dispositivo.
Tecnología	Conjunto de **conocimientos aplicados** (con procesos, herramientas y métodos) para **resolver un problema real**.	¿Cómo lo resuelvo?	Desarrollar un dispositivo eléctrico.

CLAVE

La tecnología **no son solo máquinas**: también incluye métodos, herramientas y procedimientos. Tiene beneficios **y** costos; es un fenómeno social, económico y cultural.

NO CONFUNDIR

La ciencia **explica**, la técnica **sabe hacer**, la tecnología **aplica** ambas para resolver. La tecnología también aporta instrumentos a la ciencia.

1.1 Tecnología dura vs. blanda

DURA

Productos materiales, máquinas, herramientas y sistemas físicos.

Ej.: robot, computadora, celular, máquina de vapor.

VS

BLANDA

Conocimientos, métodos y herramientas organizativas.

Ej.: estrategia de marketing, gestión, organización del trabajo.

EJEMPLO

Un hospital compra un resonador (**dura**), pero sin turnos, protocolos y personal capacitado (**blanda**) no rinde. **Se complementan.**

CLAVE DE EXAMEN

Truco: dura = **objeto o sistema material**. Blanda = **método, conocimiento u organización**. Palabras “organizar”, “gestionar”, “método” → blanda.

1.2 Beneficios y riesgos

Beneficios

Productividad, eficiencia, comunicación, información, automatización, nuevos productos y servicios.

Costos y riesgos

Transformación de empleos, dependencia tecnológica, privacidad, desigualdad de acceso, costos de implementación.

U2 Las tres dimensiones de la tecnología (Pacey, 1990)

Técnica

Conocimientos, herramientas, técnicas y aspectos prácticos. Ej.: el software y los equipos.

Organizativa

Gestión, procesos, instituciones y organización del trabajo. Ej.: nuevos roles y procedimientos.

Social

Valores, necesidades, intereses, impactos y relaciones sociales. Ej.: efectos en el empleo y la privacidad.

IDEA CLAVE

No alcanza con mirar la herramienta: importan **cómo se organiza** y **qué efectos tiene en la sociedad**. Las tres interactúan.

TRAMPA

Las dimensiones de la **transformación digital** son otras: tecnológica, organizacional y **cultural**. ¡No mezclar las listas!

U3 Paradigmas y disrupción

DEFINICIÓN

Paradigma = conjunto de ideas, teorías y formas de entender la realidad que orienta cómo interpretamos problemas y producimos conocimiento. Según **Kuhn**, cambia por **anomalías** que las ideas vigentes no resuelven (no por orden de una autoridad).

Paradigma ideas aceptadas → **Anomalías** hechos sin explicar → **Crisis** se duda del modelo → **Nuevas teorías** propuestas rivales → **Nuevo paradigma** se impone uno

Innovación incremental

Mejora lo que existe, dentro de las mismas reglas. Bajo riesgo.
Ej.: celular con más batería; motor que consume menos.

Innovación disruptiva

Transforma una actividad o mercado y puede desplazar a los líderes.
Ej.: foto digital vs. Kodak; streaming vs. Blockbuster.

Consecuencias del cambio tecnológico: nacen negocios, se desplazan empresas, cambian los empleos y los hábitos. Se relaciona con la **destrucción creativa** (U10).

U4 Las cuatro revoluciones industriales

1.ª ~1760

Vapor y mecanización

Máquina de vapor, carbón, textil. De lo artesanal a la fábrica; migración a las ciudades.

2.ª ~1870

Electricidad y producción en masa

Electricidad, petróleo, acero. Cadena de montaje (Ford). Nuevas industrias, más productividad.

3.ª ~1950–70

Informática y automatización

Electrónica, computadoras, TIC, internet. Máquinas programadas automatizan tareas.

4.ª ~2010

IA + datos + conectividad

IA, IoT, Big Data, robótica avanzada, sistemas ciberfísicos. Integra lo físico y lo digital.

NO CONFUNDIR

3.ª vs. 4.ª: la confusión más común

3.ª: la computadora **sigue instrucciones** y automatiza tareas repetitivas (robot que repite un movimiento).
4.ª: sistemas **conectados que analizan datos, aprenden y deciden** en tiempo real (máquina que avisa antes de romperse).

CLAVE DE EXAMEN

Truco: **Vapor → Electricidad → Informática → IA + datos + conexión**.
Error típico: poner la producción en masa en la 1.ª (es 2.ª) o la automatización con computadoras en la 4.ª (es 3.ª).

U5 Industria 4.0

DEFINICIÓN

Aplicación de la 4.ª revolución a la producción: integra **IoT, sensores, Big Data, IA, robótica avanzada, nube, impresión 3D, realidad aumentada y sistemas ciberfísicos** para que máquinas y sistemas se comuniquen y se tomen **decisiones en tiempo real** (“fábrica inteligente”).

Medir sensores → **Conectar** IoT / nube → **Analizar** Big Data + IA → **Decidir** detecta patrones → **Actuar** la máquina se ajusta

Tecnología	Qué es
IoT	Objetos conectados que envían y reciben datos
Sistema ciberfísico	Parte física + parte digital que la controla
Impresión 3D	Fabrica capa por capa desde un archivo
Realidad aumentada	Información digital sobre lo real

APLICACIÓN

Aplicaciones

Mantenimiento predictivo (reparar antes de la falla), **control de calidad** con cámaras e IA, **logística** inteligente, **gemelo digital**. Desafíos: inversión, capacitación, ciberseguridad y cambios en el empleo.

U6 Sistemas económicos y capitalismo

Un **sistema económico** es cómo una sociedad organiza la **producción, distribución y consumo**: quién es dueño de los recursos y quién decide.

	Capitalismo	Socialismo (referencia)	Economía mixta
Propiedad	Privada	Colectiva o estatal	Privada y estatal
Quién decide	El mercado (empresas y consumidores)	Una autoridad central que planifica	Mercado con regulación estatal
Precios	Oferta y demanda	Los fija el plan	Mayormente de mercado
Incentivo	Beneficio y competencia	Metas del plan	Beneficio + objetivos sociales

Ningún país aplica un modelo puro: hay muchas variantes y combinaciones.

DEFINICIÓN DEL MATERIAL

Capitalismo = propiedad privada de los factores de producción, iniciativa económica y coordinación de decisiones mediante **mercados, oferta y demanda**.

1
Propiedad privada
Poseer medios de producción.

2
Iniciativa económica
Crear negocios e invertir.

3
Mercado
Oferta y demanda fijan precios.

4
Rentabilidad y capital
Beneficios que se reinvierten.

Conceptos del capitalismo

Incentivos: la ganancia orienta decisiones. **Competencia**: empresas compiten por clientes. **Acumulación**: se reinvierte para crecer. **Trabajo asalariado**: se vende trabajo por un salario.

⚠ NO CONFUNDIR

El capitalismo **puede coexistir con regulación e intervención estatal**; no significa ausencia de Estado.

U7 Las tres preguntas económicas

¿Qué producir?

Qué bienes y cuántos, porque los recursos son escasos.
Cotidiano: curso o ropa con tu sueldo.
Empresa: lanzar galletitas sin TACC o una gaseosa.

¿Cómo producir?

Con qué tecnología, métodos y recursos.
Cotidiano: pan a mano o con panificadora.
Empresa: más operarios o una línea robotizada.

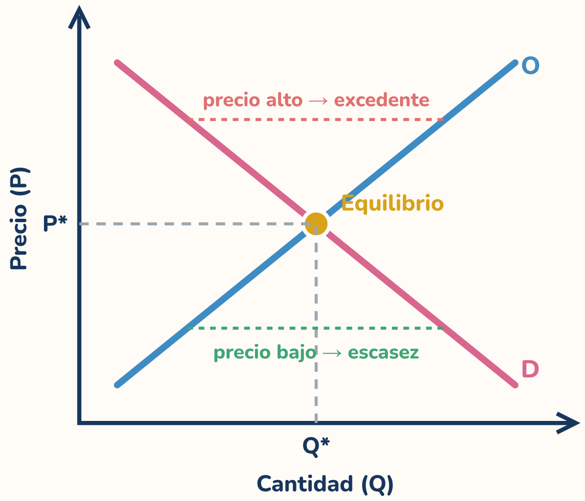
¿Para quién?

Cómo se distribuye lo producido.
Cotidiano: cómo se reparte el dinero en casa.
Empresa: producto premium o masivo.

CLAVE DE EXAMEN

Qué = el producto · **Cómo** = el método o la tecnología · **Para quién** = el destinatario. En el capitalismo responde el mercado; en la planificación, una autoridad central; en la mixta, ambos.

U8 Oferta, demanda y precios



Demanda: lo que se quiere y puede comprar (precio ↑ → cantidad ↓). **Oferta**: lo que se quiere vender (precio ↑ → cantidad ↑). **Equilibrio**: oferta = demanda.

Cambio	Precio	Cantidad
Demanda ↑	Sube	Sube
Demanda ↓	Baja	Baja
Oferta ↑	Baja	Sube
Oferta ↓	Sube	Baja

Si cambia el **precio del bien** → movimiento sobre la curva. Si cambian **ingresos, gustos o costos** → la curva se desplaza.

U9 Valor, riqueza y captura de valor

Concepto	Pensalo así	Ejemplo
Creación de valor	**Proceso** que combina recursos para resolver una necesidad.	Crear un servicio útil (una app de turnos).
Riqueza	**Stock** de bienes, recursos o patrimonio acumulado.	El patrimonio que alguien posee.
Captura de valor	**Apropiarse** de parte del valor económico como rentas o beneficios.	La comisión que cobra una plataforma.

TRUCO

Valor = **proceso de creación**; riqueza = **acumulación**; captura = **quedarse con una parte** del retorno.

EJEMPLO

Una ONG crea software libre muy útil (crea mucho valor) pero no cobra: **captura poco**.

EJEMPLO

Un intermediario que controla el acceso a clientes cobra comisiones altas: **captura valor creado por otros**.

El valor se reparte entre empresas (ganancias), trabajadores (salarios), proveedores, clientes (beneficio de uso), plataformas (comisiones, publicidad, datos) y el Estado (impuestos). Captura más quien controla un **recurso escaso**: clientes, datos, infraestructura o patentes.

Control centralizado de la economía

Decisiones económicas fundamentales concentradas en **una autoridad central** (planificación).

≠

Concentración del poder corporativo

Poder concentrado en **grandes empresas** dentro de una economía de mercado (ej.: GAFA).

U10 Emprendedores, startups y destrucción creativa

Concepto	Definición simple	Ejemplo
Emprendedor	Detecta oportunidades, desarrolla una propuesta, organiza recursos y asume riesgos.	Abre un taller de bicicletas a domicilio.
Empresario	Dirige y hace crecer una empresa en marcha (puede no haberla fundado).	Gerente-dueño de una cadena de ferreterías.
Startup	Emprendimiento que busca un modelo **innovador, viable y escalable** con **incertidumbre**.	App de paseadores de mascotas para todo el país.
Empresa tradicional	Ya conoce y ejecuta un modelo probado; crecimiento gradual.	Panadería, kiosco, estudio contable.

Innovación

Algo nuevo o mejorado que el mercado adopta.

Escalabilidad

Atender a muchos más clientes sin que los costos crezcan igual.

Modelo de negocio

Cómo se crea, entrega y captura valor.

Incertidumbre vs. riesgo

Incertidumbre: no se puede medir. Riesgo: pérdida estimable.

DEFINICIÓN

Destrucción creativa (Schumpeter): la innovación **crea** nuevas soluciones y **desplaza** a las obsoletas. Carruaje → auto; videoclub → streaming; rollo → foto digital. **No** es destrucción sin creación.

U11 PMV, Lean Startup y pivote

DEFINICIÓN

PMV / MVP: versión inicial para **probar una idea con el menor esfuerzo, tiempo y costo**, y aprender con usuarios reales. No busca ser perfecto ni garantizar ganancias.
Ej.: una página simple con formulario para ver si alguien encarga viandas.

COMPARACIÓN

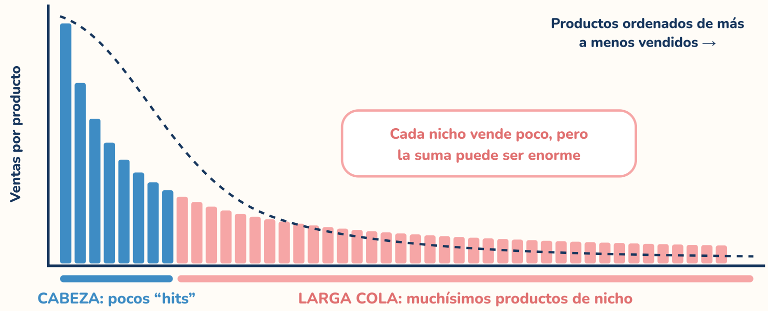
Pivote: **cambio de estrategia** basado en lo aprendido (cliente, problema, producto o ingresos). No es cambiar por capricho ni una simple mejora.
Ej.: las viandas no se venden a oficinas pero sí a gimnasios → cambia de cliente.

Crear el PMV → **Medir** resultados y reacciones → **Aprender** conclusiones → **Decidir** perseverar o pivotar

Lean Startup (Eric Ries): experimentos rápidos en lugar de planes largos. La experimentación convierte opiniones en **evidencia** para decidir.

U12 Economía digital y Long Tail

Economía digital: actividades basadas en tecnologías digitales, internet y **datos**. Cambia la producción (copias a costo casi cero), la distribución (caen las **barreras de distribución**) y la comercialización (tiendas 24 h, **personalización**, mercados globales). Los datos son un **recurso económico**.



DEFINICIÓN

Long Tail (Chris Anderson, 2006): obtener ingresos atendiendo **muchos nichos pequeños**, en vez de depender solo de pocos productos masivos. Funciona por costos bajos de almacenar y distribuir, buscadores y recomendaciones, y alcance global.

Ej.: librería digital con muchísimos más títulos que una física; streaming de música y películas de nicho; marketplaces.

U13 Plataformas digitales y GAFA

Una **plataforma digital conecta distintos grupos de usuarios** (compradores y vendedores, huéspedes y anfitriones) y organiza sus intercambios: no necesita poseer lo que se intercambia.

Efectos de red
Vale más cuanto más gente la usa.

Intermediación
Está en el medio y fija las reglas.

Datos
Cada interacción genera datos útiles.

Concentración
Pocos actores dominan; control centralizado del ecosistema.

Modelos de negocio: publicidad (Google, Facebook), **comisiones** por transacción (Airbnb, Mercado Libre), **venta de servicios o suscripción** (nube, streaming).

	Empresa	Actividades	Ingreso principal
G	Google	Búsquedas, publicidad digital, servicios y datos	Publicidad
A	Amazon	Comercio electrónico, servicios digitales y nube	Ventas, comisiones y nube (AWS)
F	Facebook (Meta desde 2021)	Redes sociales, publicidad y conexiones	Publicidad
A	Apple	Dispositivos, sistemas y ecosistema de servicios	Venta de dispositivos y servicios

CLAVE DE EXAMEN

GAFA alcanza **gran escala**, reúne **muchos datos** y se **diversifica** → preocupación por la **concentración del poder corporativo**, la competencia y la diversidad.

ATENCIÓN

No todas ganan igual: Google y Meta con publicidad; Apple con dispositivos; Amazon con comercio y nube. Y GAFA ≠ **control centralizado**.

13.1 Comparaciones rápidas

	Economía tradicional	Economía digital
Distribución	Física: locales, stock	Digital, instantánea
Alcance	Local	Global
Copia extra	Costosa	Casi gratis
Recurso clave	Capital físico	Datos y redes de usuarios
Oferta	Limitada por el espacio	Catálogos casi infinitos

	Empresa tradicional	Plataforma digital
Qué hace	Produce o compra, almacena y vende	Conecta grupos de usuarios
Valor en...	Activos propios	Red de usuarios y datos
Ejemplo	Cadena hotelera dueña de hoteles	Airbnb sin poseer alojamientos
Crece...	Comprando más activos	Sumando usuarios (efectos de red)

NO CONFUNDIR

“**Conectar grupos de usuarios**” → plataforma. “**Poseer todos los activos**” → modelo tradicional. “**Muchos nichos**” → Long Tail; “**pocos éxitos masivos**” → modelo de hits.

U14 Caso Airbnb y estrategia basada en datos

DEFINICIÓN

Cómo funciona

Plataforma de intermediación que **conecta alojamientos particulares con viajeros**; no necesita poseer los alojamientos. Anfitriones ganan un ingreso extra; huéspedes obtienen opciones variadas. Airbnb cobra **comisiones y tarifas de servicio** por reserva. Las **valoraciones**, perfiles verificados y pagos seguros generan **confianza y reputación**.

APLICACIÓN

Cómo usa los datos

Usa **ciencia de datos, modelos estadísticos e infraestructura informática** para interpretar información, identificar **patrones, preferencias y necesidades** y apoyar decisiones (precios, recomendaciones, mejoras).
Tres ejes: acceso a datos para empleados · herramientas adecuadas · conocimiento para usarlos.

Tres conceptos distintos en el caso

Creación de valor	Captura de valor	Uso de datos
Conectar espacio sin uso con viajeros que necesitan alojamiento.	Airbnb se queda con una parte mediante comisiones y tarifas.	Analiza información para identificar patrones y decidir.

Riesgos: privacidad, poder de mercado sobre anfitriones, menos viviendas en alquiler. **Respuesta modelo:** los datos son estratégicos, pero deben gestionarse protegiendo la privacidad.

U15 Transformación digital

DEFINICIÓN

Cambio **integral**: incorporar tecnologías digitales y adaptar **procesos, estructura, cultura y modelo de negocio**. Deben cambiar **cómo se trabaja, se decide y se ofrece el servicio**.

Digitalizar información
escanear fichas
→
Digitalizar procesos
turnos online
→
Transformar
nuevo modelo, decidir con datos

Dimensión	Qué cambia
Tecnológica	Herramientas, software, hardware, sistemas
Organizacional	Procesos, estructuras, formas de trabajo
Cultural	Mentalidad, capacidades, capacitación

EJEMPLO

Una ferretería pasa de cuadernos a un sistema de stock conectado a la caja, reposición automática, tienda online y decisiones con datos de ventas. Impacta en automatización, experiencia del cliente y nuevos modelos.

ATENCIÓN

Comprar computadoras o abrir redes sociales **no es**, por sí solo, transformación digital. Barrera principal: **resistencia al cambio** → capacitación y liderazgo.

CASOS

El material cita a **Kodak, Blockbuster y BlackBerry**: superadas por competidores más ágiles por no transformarse a tiempo.

Digitalización vs. transformación digital

Digitalización	Transformación digital
Pasar información o un proceso al formato digital: cambia la **herramienta**. Ej.: facturas en PDF.	Cambio **integral** de tecnología, procesos, cultura y modelo. Ej.: vender por suscripción y decidir con datos.

Toma de decisiones basada en datos: se decide con evidencia (ventas, tiempos, opiniones) en lugar de intuición. Mejora la **experiencia del cliente** (atención rápida y personalizada) y habilita **nuevos modelos de negocio**.

U16 Inteligencia artificial, Big Data y ética

DEFINICIÓN

IA: sistemas que **usan datos e información para generar resultados, reconocer patrones o hacer predicciones**. Tiene **aplicaciones transversales** y **no siempre acierta**.

Machine learning
Aprende patrones de ejemplos (filtro de spam).

Lenguaje natural
Entiende y genera texto o voz (chatbots).

Recomendación
Sugiere según tu comportamiento.

Empresas
Predecir demanda, detectar fraudes, automatizar.

Término	Significado
Dato	Registro aislado ("37,8")
Información	Datos organizados e interpretados ("fiebre leve")
Big Data	Grandes volúmenes de datos + herramientas para gestionarlos y extraer información

Volumen	Velocidad	Variedad	Veracidad	Valor
muchísimos datos	rápido, tiempo real	muchos formatos	calidad y confiabilidad	utilidad para decidir

Las 5 V de Big Data son un modelo habitual; puede variar según el enfoque.

Oportunidades

Automatizar tareas, analizar rápido, personalizar, predecir y apoyar decisiones.

Riesgos

Errores, **sesgos** (discriminación si los datos están sesgados), pérdida de privacidad, dependencia y cambios en empleos.

16.1 Ética de la IA: seis palabras

Privacidad
Proteger datos personales.

Transparencia
Entender cómo se obtienen los resultados.

Justicia
Evitar prejuicios y discriminación.

Responsabilidad
Definir quién responde por daños.

Supervisión humana
Mantener control e intervención.

Seguridad
Reducir manipulación y accesos indebidos.

IDEA CLAVE

La IA **no es automáticamente buena o mala**: depende del diseño, los datos, el propósito y los controles. Pregunta típica "¿cuál NO es ético?" → **aceptar resultados sin control**.

U17 Realidad virtual, aumentada y metaverso

	Realidad virtual (RV)	Realidad aumentada (RA)	Metaverso
Qué es	Entorno digital **inmersivo** que reemplaza lo real	Elementos digitales **superpuestos** al entorno real	Espacios virtuales **persistentes y compartidos**
Dispositivos	Visor o casco de RV	Celular, tablet, lentes inteligentes	Visores, computadoras, celulares
Ejemplo	Simulador de vuelo, juegos inmersivos	Filtros, Pokémon GO, probar un sillón con la cámara	Conciertos o reuniones con avatares

No son sinónimos: RV **reemplaza**, RA **superpone**, metaverso **comparte y persiste**.

U18 Privacidad, seguridad y redes cuánticas

Datos personales: información que identifica a una persona (nombre, DNI, ubicación, compras, salud). **Privacidad digital**: derecho a controlar qué se recolecta, quién lo usa y para qué. Ciclo: recolección → almacenamiento → tratamiento → uso o cesión.

Riesgo	Qué significa
Filtración	Información expuesta por accidente o fallas de seguridad.
Robo de datos	Obtención ilícita mediante ataques, engaños o accesos no autorizados.
Suplantación de identidad	Usar datos ajenos para hacerse pasar por otra persona.
Uso indebido	Usar información para fines no autorizados.
Perfilado	Construir perfiles de gustos y comportamientos.
Discriminación algorítmica	Decisiones perjudiciales basadas en datos incompletos o sesgados.
Concentración de datos	Mucha información en pocas organizaciones: más poder y más daño si se filtra.

Protección

Recopilar solo lo necesario · explicar y pedir permisos · limitar accesos · anonimizar o eliminar · protocolos ante incidentes.

Privacidad ≠ seguridad

Privacidad = quién accede y para qué. **Seguridad** = medidas que protegen los datos (cifrado, contraseñas, respaldos).

Redes cuánticas

QuTech (Países Bajos) transfirió información cuántica entre nodos sin conexión directa: paso hacia una posible **Internet cuántica**. Es **experimental**; no reemplazó a internet.

Computación cuántica = procesar información; **comunicación cuántica** = transmitirla. Idea humanista del material (**tecnohumanismo**): considerar los efectos humanos, sociales y económicos de la innovación y evitar la discriminación algorítmica.

U19 Tabla anti-confusiones

Si la pregunta menciona…	Pensá en…	No confundir con…
Objeto o sistema material	**Tecnología dura**	Blanda
Método u organización	**Tecnología blanda**	Dura
Valores, intereses e impactos	**Dimensión social**	Cultural (transf. digital)
Vapor y mecanización	**1.ª revolución**	2.ª
Electricidad y producción en masa	**2.ª revolución**	3.ª
Informática y automatización	**3.ª revolución**	4.ª
IA, datos y conectividad	**4.ª revolución**	3.ª
Mejorar lo existente	**Innovación incremental**	Disruptiva
Registro aislado / datos interpretados	**Dato / información**	—
Proceso de creación	**Valor**	Riqueza
Patrimonio acumulado	**Riqueza**	Valor
Versión inicial para probar	**PMV**	Pivote
Cambio por aprendizaje	**Pivote**	PMV o mejora
Conectar grupos de usuarios	**Plataforma**	Poseer los activos
Autoridad central que decide	**Control centralizado**	GAFA
Muchos nichos pequeños	**Long Tail**	Modelo de hits
Innovación que crea y desplaza	**Destrucción creativa**	Destrucción sin creación
Cambios en procesos y cultura	**Transformación digital**	Comprar tecnología
Datos y su gestión / lo que aprende	**Big Data / IA**	—
Quién accede y para qué / cómo se protege	**Privacidad / seguridad**	—

U20 Preparación para el parcial

1 Buscá la palabra clave
“Organizar” → blanda; “autoridad central” → control centralizado.

2 Desconfiá de absolutos
“Siempre”, “solo”, “nunca” suelen marcar opciones falsas.

3 Ojo con el “NO”
En “¿cuál NO es…?” buscá lo que contradice al material.

4 Detectá definiciones invertidas
Valor/riqueza o PMV/pivote al revés = trampa.

5 Pensá un ejemplo
¿Es objeto o método? ¿Mejora o transforma?

6 Usá las palabras del material
“Conocimientos aplicados”, “proceso de creación”, “stock acumulado”.

! Errores frecuentes

- ⊗ *La tecnología son solo máquinas.* → Incluye métodos y organización.
- ⊗ *Dimensiones de Pacey: técnica, organizativa y cultural.* → Son técnica, organizativa y **social**.
- ⊗ *La producción en masa es de la 1.ª.* → Es de la **2.ª**.
- ⊗ *Si hay computadoras, es la 4.ª.* → Automatizar con computadoras es **3.ª**.
- ⊗ *Capitalismo = sin Estado.* → Puede coexistir con regulación.
- ⊗ *Valor y riqueza son lo mismo.* → Proceso vs. stock.
- ⊗ *Cualquier cambio es un pivote.* → Pivote = cambio **estratégico** por aprendizaje.
- ⊗ *GAFA = control centralizado.* → GAFA = poder corporativo en mercado.
- ⊗ *Todas las GAFA ganan con publicidad.* → Apple: dispositivos; Amazon: comercio y nube.
- ⊗ *La IA siempre acierta.* → Puede fallar y tener sesgos.

★ Tarjetas de memoria rápida

Tecnología	Conocimientos aplicados para resolver problemas.
Dura / blanda	Material / métodos y organización.
Dimensiones	Técnica · organizativa · social.
Revoluciones	Vapor → electricidad → informática → IA.
Capitalismo	Propiedad privada, iniciativa, mercado, rentabilidad.
3 preguntas	Qué · cómo · para quién.
Valor / riqueza	Proceso / stock acumulado.
Captura	Quedarse con parte del retorno.
Startup	Modelo innovador y escalable con incertidumbre.
PMV / pivote	Probar / cambiar estrategia por aprendizaje.
Long Tail	Muchos nichos que suman mucho.
GAFA	Google, Amazon, Facebook, Apple.
Airbnb	Datos y modelos estadísticos para decidir.
Big Data	Volumen, velocidad, variedad, veracidad, valor.
RV · RA · metaverso	Reemplaza · superpone · comparte.
Transf. digital	Tecnología + procesos + cultura.

REPASO RÁPIDO

Último repaso: priorizá las tres dimensiones de la tecnología, el orden de las revoluciones, valor vs. riqueza, PMV vs. pivote, GAFA vs. control centralizado y los riesgos de privacidad.

S Simulacro: 20 preguntas multiple choice

Una sola respuesta correcta por pregunta. Resolvelo sin mirar la clave (página 12).

1 Una empresa implementa un nuevo método de organización de turnos y de gestión de equipos de trabajo. Según el material, es un ejemplo de:

- Ⓐ Tecnología dura, porque mejora la productividad.
- Ⓑ Ciencia aplicada, porque usa hipótesis.
- Ⓒ Tecnología blanda, porque es un conocimiento organizativo.
- Ⓓ Técnica artesanal, porque no usa máquinas.

2 Según Pacey, la dimensión de la tecnología que considera valores, necesidades, intereses e impactos en las personas es la:

- Ⓐ Social.
- Ⓑ Técnica.
- Ⓒ Organizativa.
- Ⓓ Cultural.

3 ¿Qué rasgo distingue a la Cuarta Revolución Industrial de la Tercera?

- Ⓐ El uso de computadoras en las fábricas.
- Ⓑ La aparición de la electricidad.
- Ⓒ La producción en masa con cadena de montaje.
- Ⓓ La convergencia de IA, datos y conectividad que integra lo físico y lo digital.

4 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el capitalismo es correcta según el material?

- Ⓐ Implica necesariamente la ausencia total del Estado.
- Ⓑ Se basa en la propiedad privada de los factores de producción y en la coordinación por mercados.
- Ⓒ Las decisiones económicas las toma una autoridad central.
- Ⓓ Prohíbe reinvertir los beneficios.

5 Un gobierno decide que ciertos medicamentos se entregarán gratis a personas sin cobertura de salud. ¿Qué pregunta económica responde principalmente?

- Ⓐ ¿Qué producir?
- Ⓑ ¿Para quién producir?
- Ⓒ ¿Cómo producir?
- Ⓓ ¿Cuándo producir?

6 ¿Qué opción describe correctamente la diferencia entre valor y riqueza?

- Ⓐ Son sinónimos.
- Ⓑ El valor es patrimonio acumulado y la riqueza es el proceso de crear.
- Ⓒ La riqueza solo puede ser intangible.
- Ⓓ El valor remite a un proceso de creación; la riqueza, a un stock acumulado.

7 Programadores crean una herramienta muy útil, pero una gran empresa que controla su distribución se queda con la mayor parte de los ingresos. Esto ejemplifica que:

- Ⓐ Quien crea valor no siempre es quien lo captura.
- Ⓑ La riqueza y el valor son lo mismo.
- Ⓒ Hubo una innovación incremental.
- Ⓓ La empresa realizó un pivote.

8 ¿Qué rasgo distingue a una startup de un emprendimiento tradicional?

- Ⓐ Que tiene un dueño que asume riesgos.
- Ⓑ Que vende productos físicos.
- Ⓒ La búsqueda de un modelo innovador y escalable en condiciones de incertidumbre.
- Ⓓ Que ya conoce y ejecuta un modelo de negocio probado.

9 Una startup lanza una versión básica de su app para probar si interesa; los datos muestran que se usa para otra cosa y la empresa cambia su estrategia. La versión básica y el cambio son, respectivamente:

- Ⓐ Un PMV y un pivote.
- Ⓑ Un pivote y un PMV.
- Ⓒ Una innovación disruptiva y una destrucción creativa.
- Ⓓ Un producto terminado y una mejora incremental.

10 ¿Qué característica es propia de la economía digital?

- Ⓐ Distribuir una copia digital extra cuesta cada vez más.
- Ⓑ Los mercados quedan limitados al ámbito local.
- Ⓒ Los datos carecen de valor económico.
- Ⓓ Los datos se vuelven un recurso económico y caen las barreras de distribución.

⑪ **Según Chris Anderson, el modelo Long Tail consiste en:**

Ⓐ Concentrar la oferta en pocos productos masivos.
Ⓑ Vender solo en locales físicos con catálogos amplios.
Ⓒ Obtener ingresos atendiendo muchos nichos pequeños en vez de depender solo de unos pocos éxitos.
Ⓓ Bajar precios hasta eliminar a la competencia.

⑫ **¿Qué afirmación sobre GAFA es correcta?**

Ⓐ Las cuatro empresas ganan dinero principalmente con publicidad.
Ⓑ Su escala, sus datos y su diversificación generan preocupación por la concentración del poder corporativo.
Ⓒ Es un sistema de planificación central de la economía.
Ⓓ Es la sigla de Google, Alibaba, Facebook y Android.

⑬ **En el caso Airbnb, ¿cuál opción describe la captura de valor?**

Ⓐ Que los anfitriones ofrezcan espacios que no usaban.
Ⓑ Que los huéspedes encuentren alojamiento más variado.
Ⓒ Que la empresa analice patrones con modelos estadísticos.
Ⓓ Que la plataforma se quede con una parte del valor mediante comisiones y tarifas.

⑭ **¿Qué afirmación sobre la inteligencia artificial es correcta?**

Ⓐ Tiene aplicaciones transversales y puede reconocer patrones y hacer predicciones a partir de datos.
Ⓑ Siempre acierta porque es una máquina.
Ⓒ Solo se usa en la industria informática.
Ⓓ Es un sistema para almacenar archivos.

⑮ **Dentro de las cinco V del Big Data, la "veracidad" se refiere a:**

Ⓐ La cantidad enorme de datos.
Ⓑ La rapidez con que se generan los datos.
Ⓒ La calidad y confiabilidad de los datos.
Ⓓ La diversidad de formatos.

⑯ **Un sistema de IA rechaza solicitudes de crédito y nadie puede explicar por qué. ¿Qué principio ético se ve afectado principalmente?**

Ⓐ Seguridad.
Ⓑ Transparencia.
Ⓒ Escalabilidad.
Ⓓ Variedad.

⑰ **Un atacante accede sin autorización a la base de datos de una tienda online y se lleva datos de tarjetas. Esto es:**

Ⓐ Robo de datos.
Ⓑ Filtración accidental.
Ⓒ Perfilado.
Ⓓ Anonimización.

⑱ **¿Qué opción define correctamente al metaverso?**

Ⓐ Información digital superpuesta al entorno real con la cámara del celular.
Ⓑ Un visor que aísla al usuario en un entorno digital individual.
Ⓒ Un sinónimo de realidad aumentada.
Ⓓ Espacios virtuales persistentes y compartidos donde muchas personas interactúan.

⑲ **Una empresa compra computadoras nuevas y abre redes sociales, pero mantiene los mismos procesos, forma de decidir y cultura. Según el material:**

Ⓐ Completó su transformación digital.
Ⓑ Eso no alcanza para hablar de transformación digital.
Ⓒ Realizó un pivote.
Ⓓ Aplicó una innovación disruptiva.

⑳ **¿Qué significa "control centralizado de la economía" según el material?**

Ⓐ El poder que concentran empresas como Google o Amazon en una economía de mercado.
Ⓑ La coordinación de decisiones mediante oferta y demanda.
Ⓒ Que las decisiones económicas fundamentales se concentran en una autoridad central.
Ⓓ La distribución de los datos en muchos servidores.

TUS RESPUESTAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
____	____	____	____	____	____	____	____	____	____
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
____	____	____	____	____	____	____	____	____	____

✓ Clave de respuestas explicada

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	D	B	B	D	A	C	A	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	B	D	A	C	B	A	D	B	C

1. C) Un método para organizar el trabajo es tecnología blanda: conocimiento, método u organización. ✗ A: mejorar la productividad no define a la tecnología dura (que es material). B: la ciencia genera conocimiento comprobando hipótesis, no organiza turnos. D: no se trata de una habilidad manual.

2. A) La dimensión social incluye valores, necesidades, intereses, impactos y relaciones sociales. ✗ B: la técnica abarca herramientas y conocimientos. C: la organizativa, gestión y procesos. D: "cultural" es una dimensión de la transformación digital, no de Pacey.

3. D) La 4.ª se define por la convergencia de tecnologías digitales e inteligentes. ✗ A: las computadoras y la automatización ya son de la 3.ª. B y C corresponden a la 2.ª revolución.

4. B) Es la definición del material: propiedad privada, iniciativa económica y coordinación mediante mercados, oferta y demanda. ✗ A: el capitalismo puede coexistir con regulación estatal. C: eso es control centralizado o planificación. D: la reinversión es parte del proceso capitalista.

5. B) Decide quién accede a los bienes: es una decisión de distribución. ✗ A: no elige qué fabricar. C: no elige el método de producción. D: no es una de las tres preguntas fundamentales.

6. D) Truco del material: valor = proceso de creación; riqueza = acumulación. ✗ B: invierte las definiciones (la trampa más frecuente). A: no son lo mismo. C: la riqueza incluye bienes materiales.

7. A) La creación (programadores) y la captura (empresa que controla la distribución) recaen en actores distintos. ✗ B: confunde conceptos. C y D: el caso no trata de mejorar un producto ni de cambiar de estrategia.

8. C) Es la definición de startup del material. ✗ A: todo emprendimiento tiene alguien que asume riesgos. B: no depende del tipo de producto. D: describe a la empresa tradicional.

9. A) La versión básica para aprender es el PMV; el cambio estratégico por lo aprendido es el pivote. ✗ B: invierte el orden. C: no hay transformación de mercado. D: un PMV no es un producto terminado y el cambio fue estratégico.

10. D) En la economía digital los datos son estratégicos y la distribución digital es casi instantánea y barata. ✗ A: el costo de una copia digital extra es casi nulo. B: los mercados se vuelven globales. C: los datos son un recurso clave.

11. C) Es la definición del material: muchos nichos pequeños que, sumados, generan ingresos relevantes. ✗ A: describe la "cabeza" o el modelo de hits. B: el modelo se apoya en lo digital, donde exhibir más productos casi no cuesta. D: no tiene relación.

12. B) Es la idea central del material sobre GAFA. ✗ A: Apple vende sobre todo dispositivos y Amazon, comercio y nube. C: confunde poder corporativo con control centralizado. D: la sigla es Google, Amazon, Facebook y Apple.

13. D) Capturar valor es apropiarse de parte del valor generado: Airbnb lo hace con comisiones y tarifas por reserva. ✗ A y B describen creación de valor. C describe el uso de datos, otro concepto del caso.

14. A) La IA usa datos para reconocer patrones y predecir, y se aplica en muchas áreas. ✗ B: puede cometer errores y tener sesgos. C: se aplica en salud, finanzas, industria, educación. D: almacenar no es su función.

15. C) Veracidad = qué tan confiables y de buena calidad son los datos. ✗ A es volumen, B es velocidad y D es variedad.

16. B) Transparencia = comprender cómo se obtienen los resultados. ✗ A: la seguridad trata de accesos indebidos y manipulación. C y D no son principios éticos (son conceptos de startups y Big Data).

17. A) Robo de datos = obtención ilícita mediante ataques, engaños o accesos no autorizados. ✗ B: la filtración es una exposición accidental o por fallas, sin ataque intencional. C: perfilar es construir perfiles de gustos. D: anonimizar es una medida de protección.

18. D) El metaverso se define como espacios virtuales persistentes y compartidos. ✗ A describe la realidad aumentada. B describe la realidad virtual. C: no son sinónimos.

19. B) La transformación digital exige cambiar cómo se trabaja, se decide y se ofrece el servicio. ✗ A: comprar tecnología no basta. C: no hubo cambio de estrategia por aprendizaje. D: no transformó ningún mercado.

20. C) Control centralizado = decisiones económicas fundamentales en manos de una autoridad central. ✗ A: es concentración del poder corporativo (GAFA), un concepto distinto. B: describe la coordinación de mercado. D: no tiene relación.